

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

1.(10) יש למצוא ולאפיין את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x, y) = 3xe^y - x^3 - e^{3y}$.

2. (10) יש למצוא נקודה על פני המשטח $z = \sqrt{1+x^2+y^2}$ בה המישור המשיק למשטח מקביל למישור $x+y+2z=1$.

3. גוף יוצא מהראשית בזמן $t=0$ והוא נע במהירות $\vec{v}(t) = \frac{\hat{i}}{1+t^2} + \frac{\hat{j}}{1+t} + \frac{\sin 2t \hat{k}}{1+\cos^2 t}$. באיזה נקודה הוא יהיה כעבור 10 שניות ומה תהיה אז תאוצתו?

4. (10) יש לפתח את הפונקציה $f(x) = e^{-x}$ המוגדרת בתחום $(0,1)$ בטור של קוסינוסים.

5. (60) יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (y + \sin x)\hat{i} + (z^2 + \cos y)\hat{j} + x^3\hat{k}$ ו C הוא מסלול

הנתון ע"י $\vec{r} = \langle \sin t, \cos t, \sin 2t \rangle$ כאשר $0 \leq t \leq 2\pi$.

ב. יש לחשב את מומנט האנרציה של גליל שבסיסו עיגול שרדיוסו 1 וגובהו 4 סביב ציר הניצב לבסיס ועובר דרך מרכז העיגול אם נתון שהצפיפות σ של הגליל בכל נקודה נתונה ע"י $\sigma = r^2 z e^{-r^3}$ כאשר r הוא מרחק הנקודה מציר הגובה ו z הוא גובהה מעל הבסיס.

ג. יש לחשב את המסה הכוללת של דיסקה שרדיוסה R אם נתון שצפיפות המסה בכל נקודה היא kd^2 כאשר d הוא מרחק הנקודה מנקודה מסויימת שמרחקה מהראשית הוא $R/2$.

ד. נתון המשטח S המתואר ע"י $z = (x^2 + y^2)^{3/2}$ עבור $x^2 + y^2 \leq 1$. כמו כן נתון שצפיפות המסה בכל נקודה היא kd^2 כאשר d הוא מרחק הנקודה מציר z . מה המסה הכוללת של המשטח?

ה. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא המשטח $z = 2 + \sin^2(xy)$ עבור

$$0 \leq x, y \leq 1. \quad \vec{F} = \hat{i} + \hat{j} - xy\hat{k}$$

(10) בונוס* - נתון $\vec{F} = (x + xz)\hat{i} - zye^{x^2+y^2+z^2}\hat{j} - (z^3 + x^2yz)\hat{k}$ ונתון כדור שרדיוסו R ומרכזו בראשית הצירים. מהו הרדיוס R עבורו $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ מכסימלי כאשר σ הוא מעטפת הכדור.

בהצלחה !